附件2

AI 创新课程信息表

<table>
<tr><td>课程名称</td><td>文献检索与阅读</td><td>课程学时</td><td>32</td></tr>
<tr><td>授课对象</td><td colspan="3">硕士研究生□　博士研究生□　硕士、博士研究生√</td></tr>
<tr><td>课程链接</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>登录账号</td><td>无</td><td>登录密码</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="4">预备知识（200字以内）
了解生成式AI和增强式AI的基础概念，明确二者在文献处理中的核心作用，并能够基本区分AI生成内容与人工分析结果的差异。知晓“检索增强生成”技术的基本流程（即“检索外部知识库-整合信息-辅助生成”），理解大语言模型依据提示词生成内容的逻辑，并掌握TF-IDF等基础数据处理算法的核心思想。同时，能够根据需求初步调整AI生成结果的参数，为后续深入学习各模块知识点奠定基础。</td></tr>
<tr><td colspan="4">课程简介（300字）
《文献检索与阅读》是硕士、博士阶段的重要课程。研究生在学习过程中面临多重挑战：一是单篇文献逻辑结构复杂，核心论点与论证脉络常被复杂的实验数据与专业术语掩盖；二是某一研究领域的文献数量呈指数级增长，手动梳理领域研究脉络效率极低；三是基于传统方法对文献高频词汇与研究热点进行统计的过程不仅耗时，还易遗漏潜在关联词汇。本课程以“检索增强生成”为核心，整合多模态内容生成模型与领域专用知识。通过实时</td></tr>
</table>

检索外部知识库中与课程任务紧密相关的文献元数据（摘要、关键词、引文网络）、实验数据与领域术语表，将其转化为结构化提示词输入大语言模型，从而显著提升文献分析结果的准确性与可靠性。
AI创新课程应用思路（500字以内，着重描述解决了哪些问题） （1）单篇文献逻辑图生成：AI拆解核心论证脉络。研究生文献阅读课程中："单篇文献深度分析"是基础任务，要求学生精准识别文献的研究背景、研究问题、研究方法、实验结果与结论等核心模块。在传统教学中，学生需手动绘制逻辑图，耗时且易遗漏关键关联。基于增强式AI技术的逻辑图生成功能，可实现文献核心脉络的自动化拆解与可视化呈现。 （2）领域文献思维导图生成：AI构建研究脉络网络。文献阅读课程需围绕特定研究方向梳理近5-10年的领域文献，识别研究演进路径与核心研究团队。在传统方法下，学生需手动整理数十篇文献的关键词与引文关系，易陷入"文献海洋"而难以把握整体脉络。借助"检索增强生成"技术的领域文献思维导图生成功能，能实现多篇文献信息的整合与结构化呈现，帮助学生快速建立领域知识框架。 （3）文献高频词汇汇总：挖掘领域核心术语。文献高频词汇是反映研究主题与内容重点的关键指标，传统的高频词统计方法需要学生手动提取文献关键词并进行词频计数，不仅效率低下，还易忽略"同义词"与"近义词"的合并统计。基于增强式AI的高频词汇汇总功能，通过自然语言处理技术与领域词库的结合，能够实现高频词汇的自动化、精准化统计与可视化呈现。

（4）研究热点分析汇总：预测领域发展趋势。识别研究热点与预测发展趋势是研究生文献分析的高阶要求，传统方法需依赖领域综述文献，难以实时捕捉最新研究动态。基于生成式AI与“检索增强生成”技术的研究热点分析功能，通过整合文献计量数据、社交媒体讨论（如ResearchGate的学术话题）与政策文件（如国家自然科学基金项目指南），实现了研究热点的动态识别与趋势预测。

课程建设特色和创新性（不少于500字）

本课程在生成式与增强式AI赋能研究生文献检索与阅读课程中，呈现出鲜明特点：

（1）技术融合性强，以检索增强生成技术为核心，整合多模态内容生成模型与领域专用知识库，有效规避传统大语言模型“幻觉输出”问题，保障文献分析结果的准确性与可靠性。例如，在单篇文献逻辑图生成中，通过检索增强生成技术访问领域术语库标注专业术语，为逻辑的精准拆解奠定基础。

（2）场景覆盖全面且贴合需求，围绕研究生文献学习全流程。构建单篇文献逻辑图、领域文献思维导图、高频词汇汇总、研究热点分析四大应用场景，分别对应文献深度理解、领域脉络梳理、核心术语挖掘、研究方向预判的需求，解决传统文献处理中效率低、脉络不清、分析浅显等痛点。

（3）注重人机协同与能力培养，并非单纯依赖AI自动化生成，而是鼓励学生对AI结果进行手动调整与添加标注，同时通过“AI结果批判分析”模块引导学生自主思考，兼顾效率的提升与批判性思维、科研创新能力的培养。

本课程的创新性如下：首次将检索增强生成技术深度融入研究生文献课程的多环节实践，实现从“静态文献阅读”到“动态交互分析”的转变。以领域文献思维导图为例，结合检索增强生成技术获取的引文网络与综述文献，生成包含研究演进、核心团队等维度的结构化知识网络，并通过节点大小和颜色差异区分关键信息，创新文献脉络呈现形式；同时，突破传统文献分析依赖人工的局限，借助AI实现高频词汇语义归一化统计与多源数据融合的研究热点预测，为研究生快速把握领域核心与发展趋势提供全新路径，推动文献课程从“工具使用教学”向“科研思维培育”的高阶转型。

主要教材（讲义、文献、参考书）名称、主编、出版社、出版日期

无

课程教学大纲

一级目录	二级目录	主要知识点	视频形式	学时
某一篇具体文献逻辑分析	文献核心结构理论	掌握学术文献的标准构成要素（研究背景、研究问题、研究方法、实验设计、结果分析、结论与展望），理解各要素间的逻辑关联（如研究问题对研究方法的导向性、实验结果对结论的支撑性），能够识别跨学科文献中结构的特殊呈现形式。	无	8
	AI辅助逻辑拆解	熟悉基于检索增强生成技术的文献解析流程，包括文献格式（PDF/Word）转换与文本提取方法、领域专用术语库的检索与语义标注规则（如计算机领域“YOLO算法”、材料领域“XRD表征”的标注逻辑），掌握大语言模型生成逻辑图的提示词设计要点（如“突出研究方法与实验结果的因果关系”、“标注文献潜在研究局限”）。		

	逻辑图交互与批判应用	学会使用课程平台的交互式逻辑图功能（如点击模块查看原文片段、手动调整逻辑关联），掌握逻辑图的验证方法（通过比对文献原文与逻辑图模块内容，判断拆解准确性），能基于逻辑图分析文献的论证漏洞（如实验结果与结论的不匹配点、研究方法的局限性），撰写逻辑分析报告。		
某一领域相关文献思维导图	文献检索与筛选	掌握领域研究主题的精准定义方法（如“2019-2024年深度学习+智能制造”的边界界定），熟悉Web of Science、知网等数据库的高级检索技巧（如主题词+时间范围+文献类型的筛选），理解文献元数据（标题、关键词等）的价值，并能基于被引频次、期刊影响因子筛选核心文献。	无	8
	AI辅助思维导图构建	了解检索增强生成技术整合多文献数据的原理（如检索领域综述文献、聚类关键词），掌握关键词归一化处理规则与引文关系分析方法（识别高被引文献与核心节点文献），理解思维导图分支设计逻辑（“研究演进”、“核心技术”、“应用场景”、“研究团队”的划分依据）。		
	思维导图解读与应用	学会通过思维导图节点特征（大小代表被引频次、颜色差异区分研究机构）快速定位领域里程碑文献（如《Nature》、《Science》期刊高被引论文），能基于“研究演进”分支梳理领域技术发展脉络，掌握在思维导图中添加个人标注、导出文献引文格式的方法。		
文献高频词汇	高频词汇统计理论	理解高频词汇与领域核心主题的关联，掌握词频统计的核心算法（如TF-IDF算法的原理与计算逻辑、以及“词频”、“逆文档频率”对词汇重要性的影响），能区分领域通用词汇（如“人工智能”）与细分领域专用词汇（如“机器学习”）。	无	8
	AI辅助词汇处理	了解检索增强生成技术调用领域专用词库的流程（如机械工程词库的调用），掌握语义归一化处理方法（如“车削”、“铣削”、“钻削”统一归入“切削加工”主题），熟悉课程平台生成高频词汇云图（字体大小与词汇重要性的对应规则）、词频统计表（包含频次、TF-IDF值、主题类别）的操作步骤。		
	词汇分析与应用	能基于词频统计表判断领域研究重点（如“智能制造”的TF-IDF值为0.87，显示为核心主题），通过关联词汇（如“柔性生产线”与“自适应生产线”）理解术语语义网络，掌握结合高频词汇分		

		析文献主题偏差的方法（如某文献高频词汇与领域核心词汇不符时，判断其研究方向的特殊性），辅助文献筛选与主题定位。		
研究热点分析	研究热点识别理论	理解研究热点的核心特征（高引用频次、高学术讨论度），掌握多源数据（文献计量数据、学术会议议程、科研成果鉴定）在热点识别中的作用，熟悉“热点热度指数”的构成维度（文献数量、引用频次、社交媒体讨论量的权重分配）。	无	8
	AI辅助热点分析	了解检索增强生成技术在实时检索多源数据中的原理（如国家自然科学基金指南、全国重点实验室开放课题指南），掌握大数据模型进行主题聚类（如“AI生成数控代码”、“AI工程伦理”的分类）与情感分析（判断学术社区对某热点的态度）的逻辑，理解时间序列分析模型预测研究趋势的方法（基于历史数据预测未来3-5年的研究方向）。		
	热点报告解读与应用	能基于AI生成的热点分析报告，识别当前领域核心热点（如自动驾驶领域“车路协同技术标准化”），理解热点发展阶段（如从“原则制定”到“落地监管”的转型），掌握结合热点报告确定个人研究方向的方法（如基于“跨区域网络互联”预测，设计相关研究课题），能整合热点报告中的代表性文献、政策文件，并撰写领域热点综述。		

课程团队简介（可为多人）及团队分工

姜峰，教授、博士生导师，华侨大学机电及自动化学院副院长，全国高校黄大年式教师团队主要成员。主持国家、省部级及横向课题50余项，以第一/通讯作者发表论文100余篇，出版专著1部，授权发明专利100余项。获福建省科学技术成果转化奖二等奖、山东省科技进步二等奖、厦门市科技进步一等奖等奖项，获福建省教学成果一等奖2项，获福建省优秀教师、厦门市优秀教师称号，入选福建省“百千万”人才工程。2016-2022年主讲硕士研究生的《文献检索与阅读》课程，2022-2025年主讲博士研究生的《文献检索与阅读》课程，在疫情线上上课期间开始将语义搜索和知识库引入《文献检索与阅读》课程的建设，2024-2025将AI与《文献检索与阅读》课程深度融合，取得令人满意的教学效果。

课程团队联系人：姜峰　　联系方式：18106953128

课程无侵犯他人知识产权的内容，课程团队所有成员遵纪守法，无违法违纪行为，不存在师德师风问题、学术不端等问题，未出现过重大教学事故。同意该课程资源按要求接入国家高等教育智慧教育平台。 （课程负责人签字）： 年　　月　　日
培养单位对课程内容进行了核实，保证真实性。该课程内容无危害国家安全、涉密及其他不适宜公开传播的内容，思想导向正确，不存在思想性问题，无侵犯他人知识产权的内容；课程团队所有成员遵纪守法，无违法违纪行为，不存在师德师风问题、学术不端等问题，未出现过重大教学事故。同意该课程资源按要求接入国家高等教育智慧教育平台。 （培养单位研究生教育主管部门公章） 年　　月　　日